Electromagnetismo e Óptica

MEBiom + LMAC

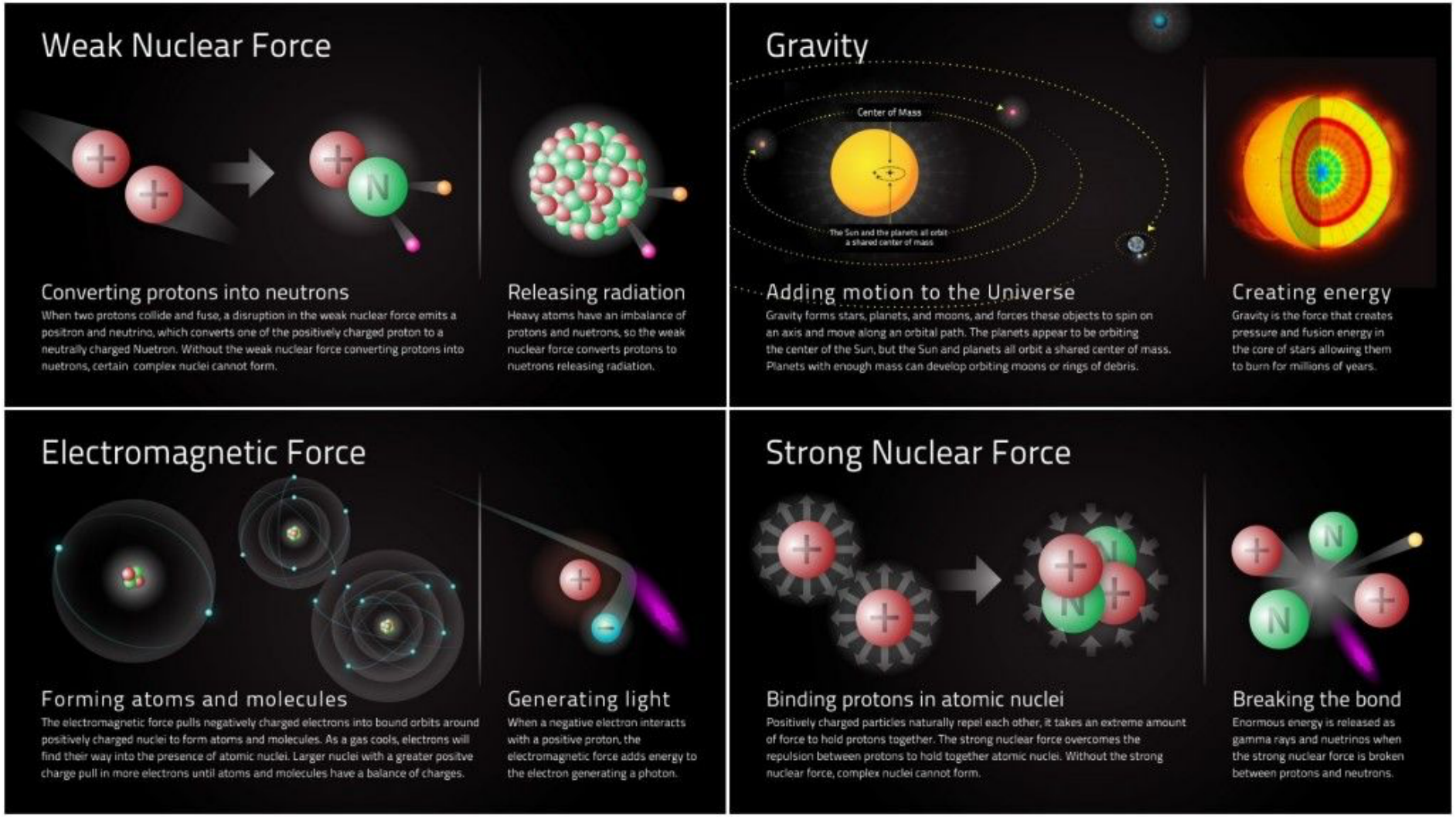
AULA 1 – Electrostática I

Campo eléctrico no vácuo e conceitos fundamentais da electrostática

- Lei de Coulomb
- Campo eléctrico
- Linhas de campo
- Princípio da sobreposição
- Campo eléctrico criado por distribuições de cargas estacionárias

Popovic & Popovic Cap. 3 – *Coulomb's Law and Electric Field*

Existem quatro forças fundamentais na natureza

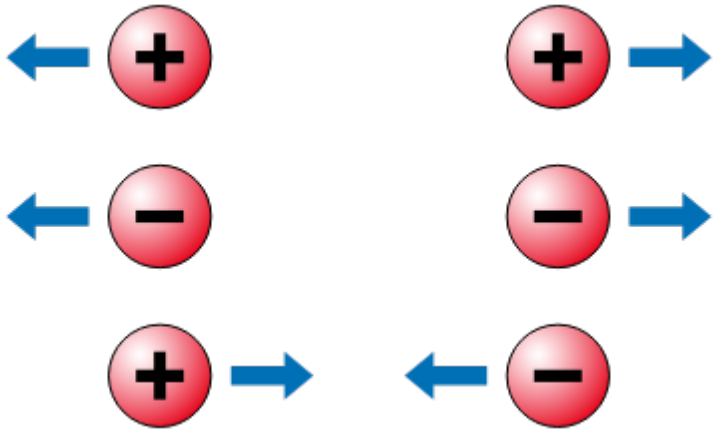


A força electromagnética está associada à presença de **cargas eléctricas**

As cargas podem ter sinal **positivo** ou **negativo**

Entre duas cargas existe uma **força eléctrica**

- *Repulsiva* se tiverem o mesmo sinal: ⊕⊕ ou ⊖⊖
- *Atractiva* se tiverem sinais opostos: ⊕⊖



Breve história da electricidade

Textos do Antigo Egipto (2750 a.C.) referem choques dados pelo peixe-gato-eléctrico (*Malapterurus electricus*)



Tales de Mileto (600 d.C.) registou que uma vareta de âmbar esfregada com pelo atraía pequenos objectos.

âmbar em grego: *ηλεκτρον* (elektron)



Breve história da electricidade

Robert Boyle (1675) verificou que a atracção e repulsão eléctricas conseguem manifestar-se no **vácuo**, isto é, não necessitam de um meio.



Otto von Guericke (1660) inventou o primeiro tipo de **gerador eléctrico**, baseado na fricção electrostática.



Breve história da electricidade



Benjamin Franklin propôs a existência de **cargas positivas e negativas**. Em 1752, demonstrou que os relâmpagos são uma manifestação eléctrica, usando um papagaio.

Charles Couloumb (1784) mediu a força eléctrica entre esferas carregadas usando uma balança de torção, criando a **Lei de Coulomb**.

Robert Millikan (1909) descobriu que a carga eléctrica ocorre sempre em múltiplos de uma **carga elementar** *e*.



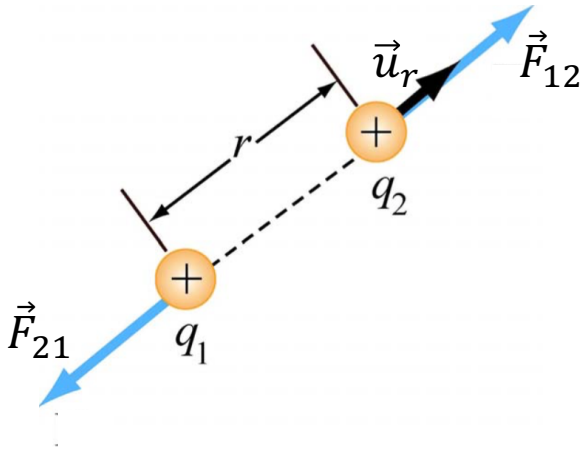
A Lei de Coulomb exprime a força entre duas cargas

A **força eléctrica** entre duas cargas eléctricas Q_1 e Q_2 separadas de uma distância r é

- proporcional ao produto das cargas
- inversamente proporcional ao quadrado da distância, r^2
- orientada segundo a linha que une Q_1 e Q_2

$$\vec{F} = k\frac{Q_1 Q_2}{r^2}\vec{u}_r$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$



$\vec{u}_r$ = vector unitário que aponta de Q_1 para Q_2





Constante dieléctrica ou permitividade do vácuo

$$\epsilon_0 \approx 8{,}8542\times10^{-12} \qquad [\mathrm{F.m^{-1}}]$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 9\times10^{9} \qquad [\mathrm{N.m^2.C^{-2}}]$$

A constante dielétrica é utilizada na definição da grandeza *capacidade* de um meio dieléctrico. É uma medida da aptidão do meio para armazenar energia potencial eléctrica.

A carga eléctrica pode assumir uma grande gama de valores

Ordens de grandeza de diversas cargas (unidade *Coulomb* = C)

Carga elementar do electrão	10^{-19}
Partícula de pó	10^{-15}
Condensador em circuito RF	10^{-9}
Electricidade estática	10^{-6}
Condensador em forno microondas	10^{-3}
Relâmpago	10
Pilha alcalina	10^{3}
Bateria de automóvel	10^{5}
Maior banco de baterias do mundo	10^{9}

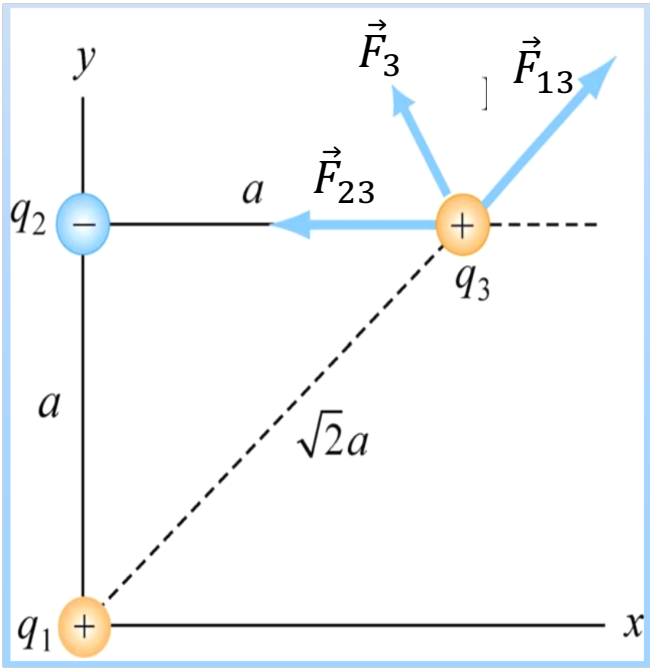
Princípio da sobreposição

E quando existem mais que duas cargas?
A **força total** sentida por uma das cargas Q resulta da **soma vectorial** das forças aplicadas por cada uma das cargas Q_i existentes à sua volta

$$\vec{F}_j = \sum_{i=1}^{N} \vec{F}_{ij}$$

$$\vec{F}_3 = \vec{F}_{13} + \vec{F}_{23}$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q_1 Q_3}{r_{13}^2}\vec{u}_{r_{13}} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q_2 Q_3}{r_{23}^2}\vec{u}_{r_{23}}$$



Campo eléctrico

Podemos escrever a última expressão na forma

$$\vec{F}_3 = Q_3 \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1}{r_{13}^2} \vec{u}_{r_{13}} + + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_2}{r_{23}^2} \vec{u}_{r_{23}} \right)$$

ou de um modo geral, para uma *carga de teste* Q_0:

$$\vec{F}_0 = Q_0 \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_i}{r_i^2} \vec{u}_{r_i}$$

Na região do espaço onde está a carga Q_0 existe um **campo eléctrico**:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{Q_0} \qquad [\mathrm{V/m}] \equiv [\mathrm{N/C}]$$

O campo eléctrico também pode assumir uma grande gama de valores

Ordens de grandeza típicas de campos eléctricos (N/C):

Cabos eléctricos domésticos	10^{-2}
Ondas de rádio	10^{-1}
Atmosfera	10^{2}
Luz do Sol	10^{3}
Nuvem durante uma tempestade	10^{4}
Relâmpago	10^{4}
Tubo de raios-x	10^{6}
Electrão num átomo de hidrogénio	10^{11}
Superfície de um núcleo de urânio	10^{21}

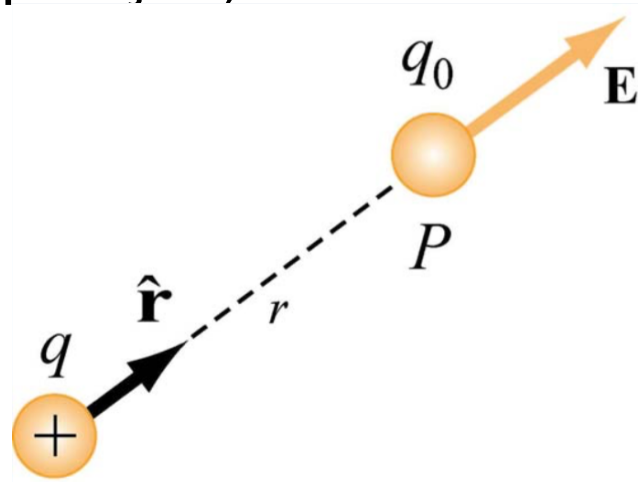
As cargas eléctricas geram o campo eléctrico

O **campo eléctrico produzido por uma carga** Q_1 à distância r_1 de Q_0 é:

$$\vec{E}_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q_1}{r_1^2}\vec{u}_{r_1}$$

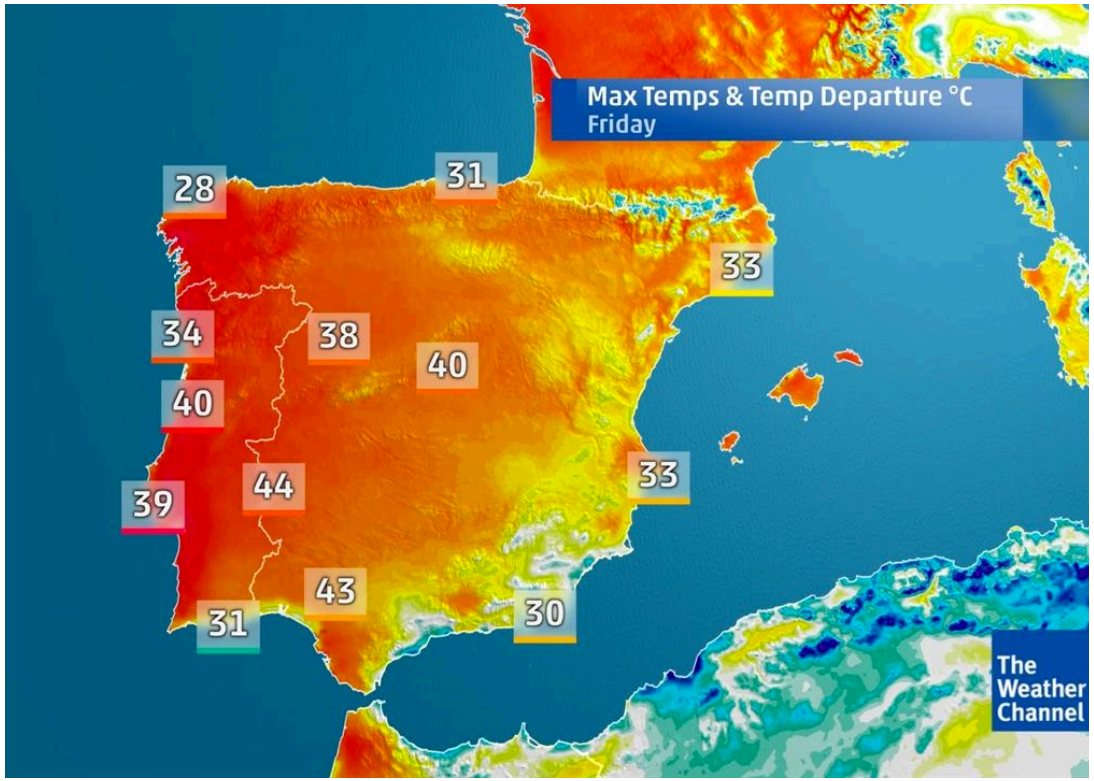
Um conjunto de cargas pontuais $Q_1, Q_2, \ldots Q_N$ à distância $r_1, r_2, \ldots r_N$ de um ponto P produzem um campo eléctrico (princípio da sobreposição)

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{Q_1}{r_1^2}\vec{u}_{r_1} + \frac{Q_2}{r_2^2}\vec{u}_{r_2} + \cdots\right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{i=1}^{N}\frac{Q_i}{r_i^2}\vec{u}_{r_i}$$

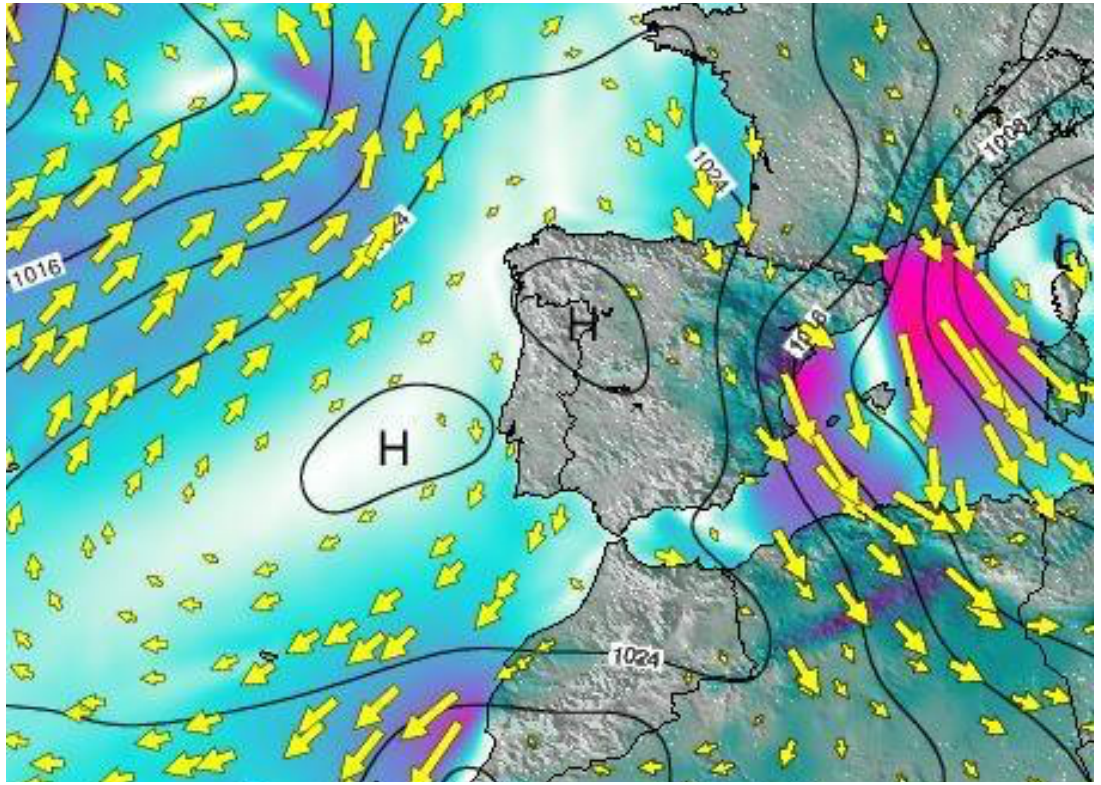


O campo eléctrico é um campo vectorial

Temperatura: campo escalar



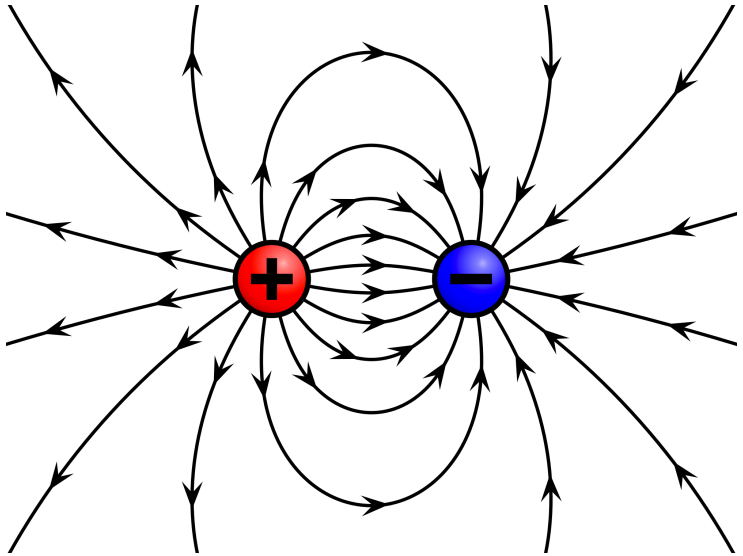
Vento: campo vectorial

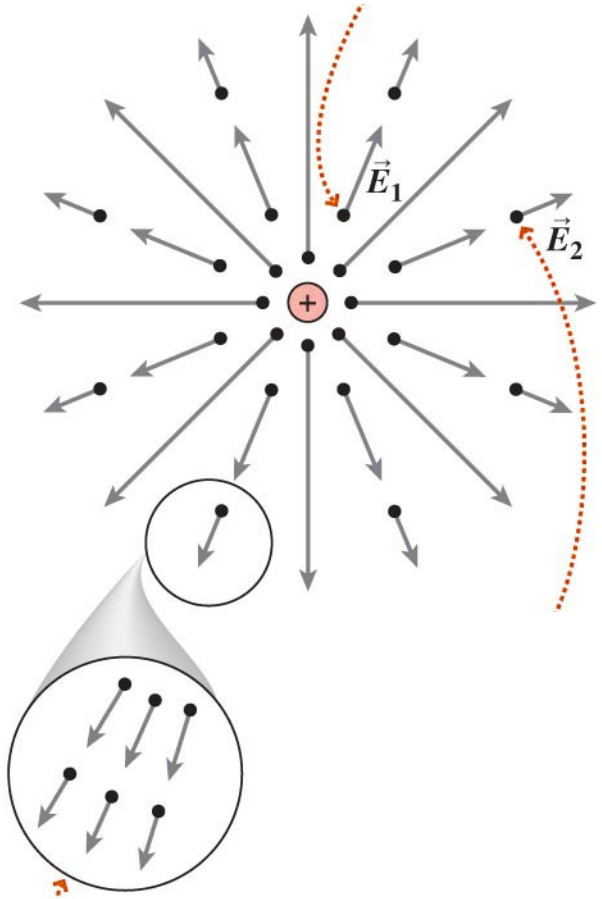


Visualizar campos vectoriais: linhas de campo

As linhas de campo são desenhadas de forma a que, em cada ponto, o campo seja tangente à linha de campo.

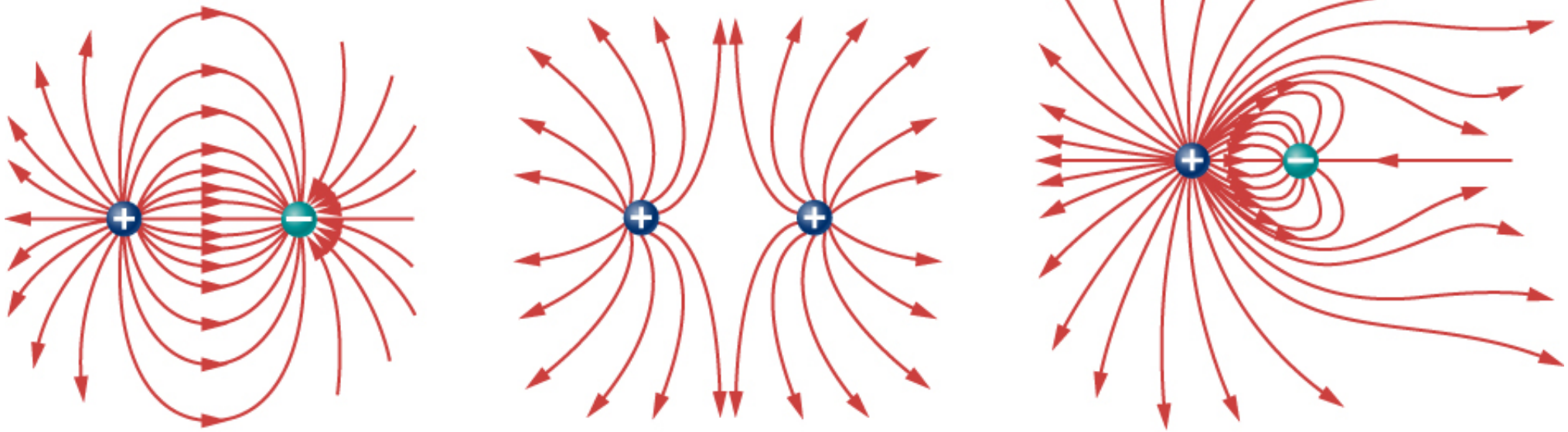
Uma carga de teste **colocada** numa linha de campo sente uma força tangente à linha.





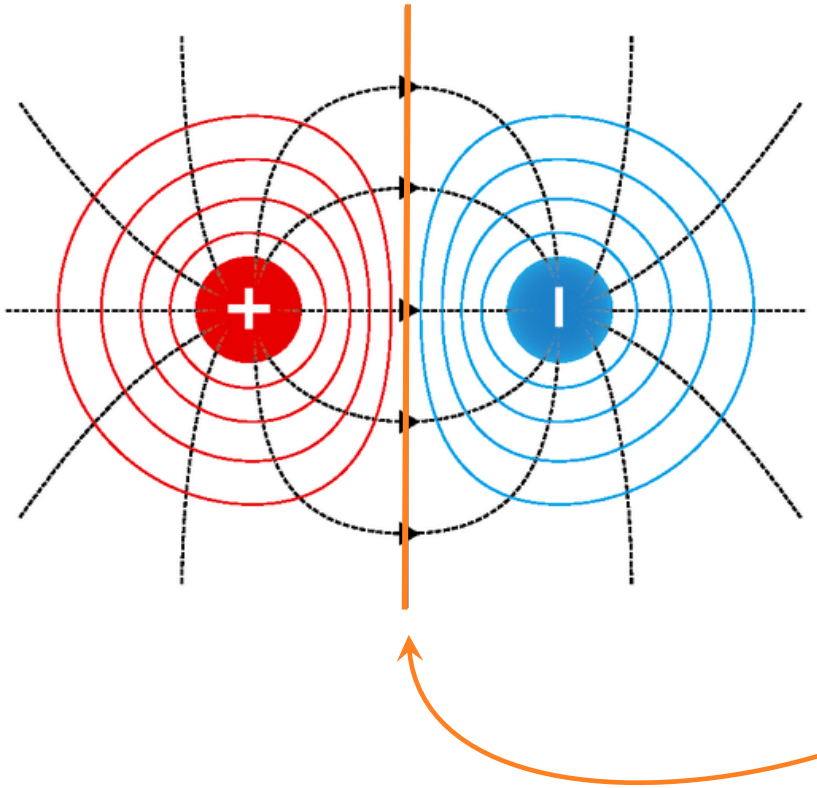
Visualizar campos vectoriais: linhas de campo

- A direcção das linhas dá a direcção do campo eléctrico
- A magnitude do campo é proporcional à densidade de linhas
- As linhas de campo apontam para fora das cargas positivas e terminam nas cargas negativas (ou no infinito)
- As linhas de campo nunca se cruzam



Distribuição de cargas: o dipolo eléctrico

Duas cargas de igual módulo e sinal contrário, separadas de uma distância d, formam um **dipolo eléctrico**.



O dipolo é electricamente neutro, no entanto produz um campo eléctrico!

Vamos usar o princípio da sobreposição para calcular o campo eléctrico na bissectriz entre as cargas.

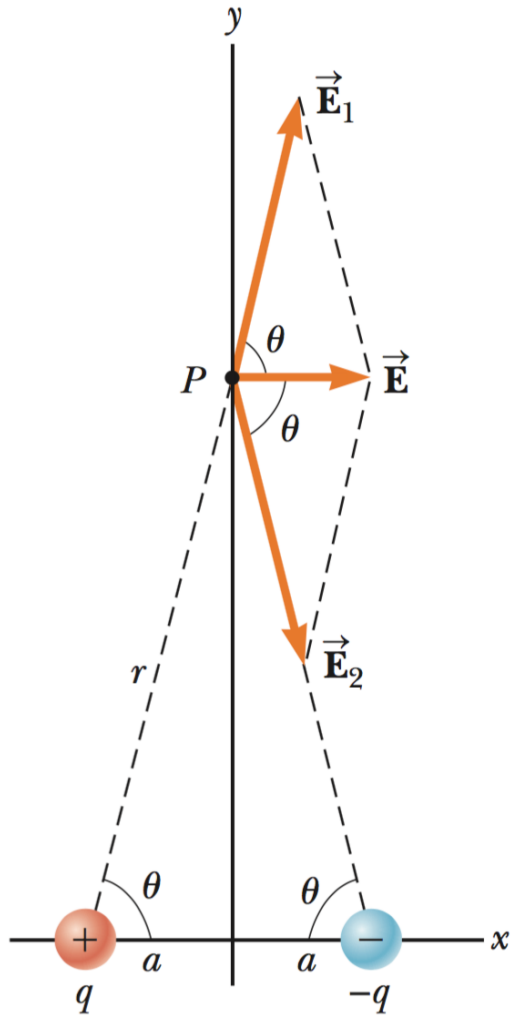
Distribuição de cargas: o dipolo eléctrico

Queremos determinar $\vec{E}$ no ponto $P(0, y)$:

$$\vec{E}_1 = k\frac{(+q)}{y^2 + a^2}\vec{u}_1 \qquad \vec{E}_2 = k\frac{(-q)}{y^2 + a^2}\vec{u}_2$$

Como as cargas são simétricas, a componente E_y é nula e a componente E_x duplica:

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = k\frac{2q\cos\theta}{y^2 + a^2}\vec{e}_x = k\frac{2q}{y^2 + a^2}\frac{a}{\sqrt{y^2 + a^2}}\vec{e}_x$$



Distribuição de cargas: o dipolo eléctrico

Se a distância do ponto P ao dipolo for grande, $y >> a$:

$$\vec{E} = k\frac{2q}{y^2 + a^2}\frac{a}{\sqrt{y^2 + a^2}}\vec{e}_x \approx k\frac{2aq}{y^3}\vec{e}_x$$

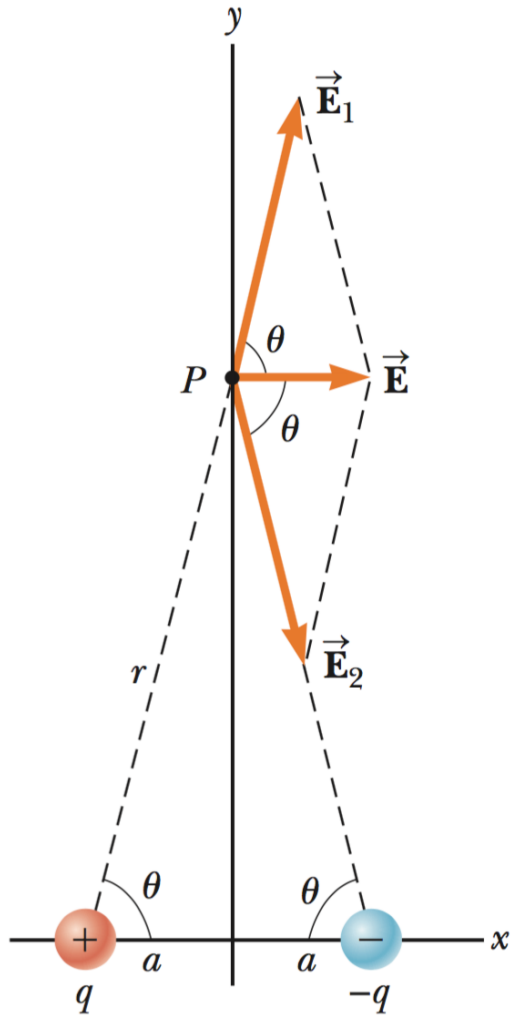
O campo eléctrico do dipolo é proporcional a $1/r^3$

Sendo $\vec{d} = 2a\vec{e}_x$ o vector que une as cargas, define-se

$$\vec{p} = q\vec{d} = 2aq\vec{e}_x$$

momento dipolar

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{y^3}\vec{p}$$

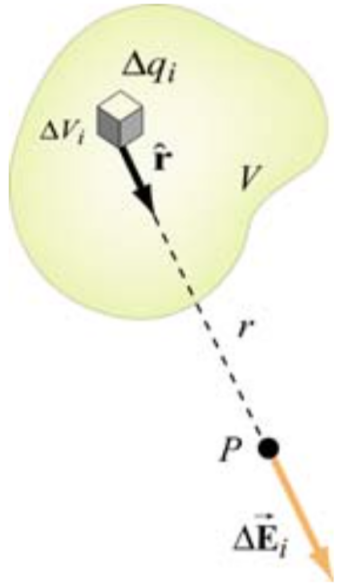


Distribuições contínuas de carga

Quando o problema não pode ser exprimido em termos de cargas individuais (p. ex. carga contínua), ou o número de cargas é muito elevado, o campo eléctrico é calculado dividindo a carga em pequenas cargas dq.

Cada carga dq gera um **campo infinitesimal** $\overrightarrow{dE}$:

$$\overrightarrow{dE} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{dq}{r^2}\vec{u}_r$$



Para se obter o campo total num ponto P, adicionam-se vectorialmente todos os campos $\overrightarrow{dE}$

$$\vec{E} = \sum \overrightarrow{dE_i} \rightarrow \int \overrightarrow{dE}$$

Distribuições contínuas de carga

Densidade de carga linear



$$\lambda(\vec{r}) = \frac{dQ}{dl}\ [\mathrm{C.m^{-1}}]$$

$$Q = \int \lambda(\vec{r})dl$$

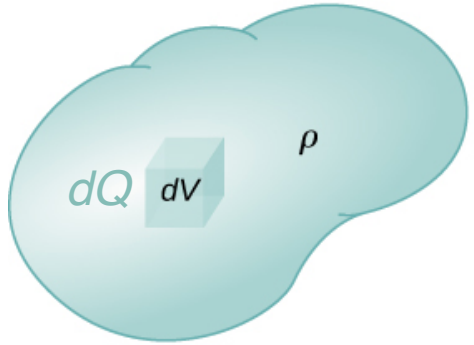
Densidade de carga em superfície



$$\sigma(\vec{r}) = \frac{dQ}{dA}\ [\mathrm{C.m^{-2}}]$$

$$Q = \int_s \sigma(\vec{r})dA$$

Densidade de carga em volume



$$\rho(\vec{r}) = \frac{dQ}{dV}\ [\mathrm{C.m^{-3}}]$$

$$Q = \int_v \rho(\vec{r})dV$$

Distribuições contínuas de carga

Distribuição linear



$$dq = \lambda dl$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int \frac{\lambda dl}{r^2}\vec{u}_r$$

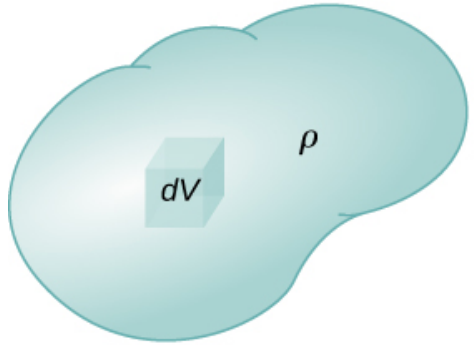
Distribuição em superfície



$$dq = \sigma dA$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_s \frac{\sigma dA}{r^2}\vec{u}_r$$

Distribuição em volume



$$dq = \rho dV$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_v \frac{\rho dV}{r^2}\vec{u}_r$$

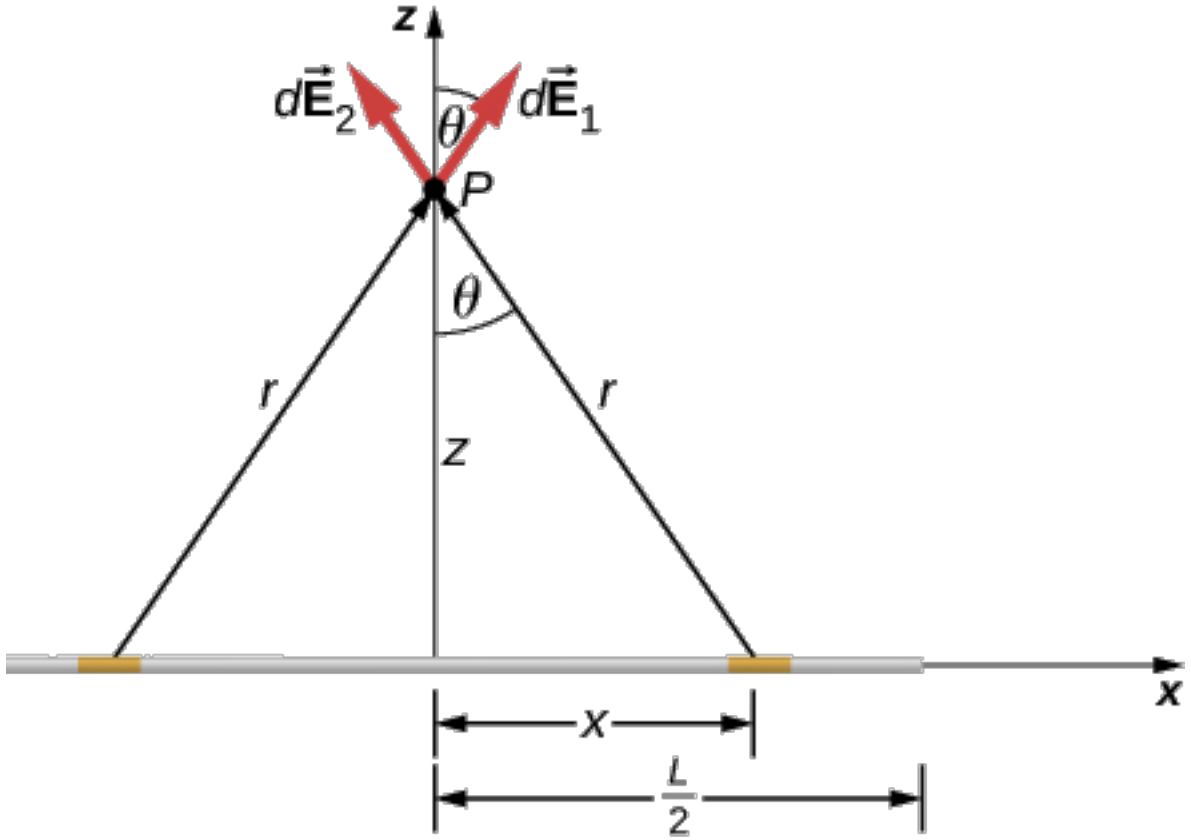
Exemplo: linha carregada uniformemente

Considere um segmento de uma linha de comprimento L, com uma densidade de carga linear uniforme λ

Calcular o campo eléctrico a uma distância z do ponto médio da linha.

Recorde:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int \frac{\lambda dl}{r^2}\vec{u}_r$$



Como calcular o campo eléctrico num qualquer ponto P no vazio?

Dada uma qualquer distribuição contínua de cargas:

1. Dividir a distribuição em “fatias” tão pequenas que possam ser aproximados a partículas

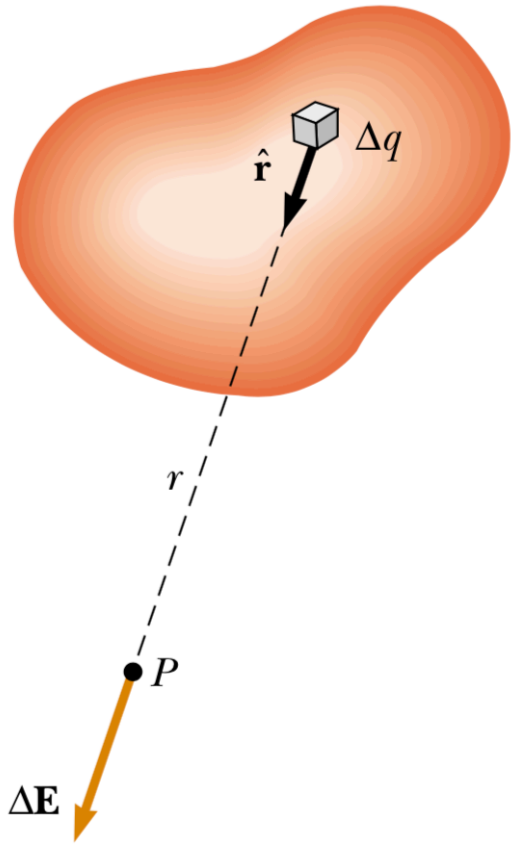
2. Determinar a carga q_i de um elemento i

3. Calcular o campo $d\vec{E}_i$ como se o elemento i fosse uma carga pontual

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{dq}{r^2}\vec{u}_r$$

4. Somar todos os elementos para obter $\vec{E}$, o campo total em P

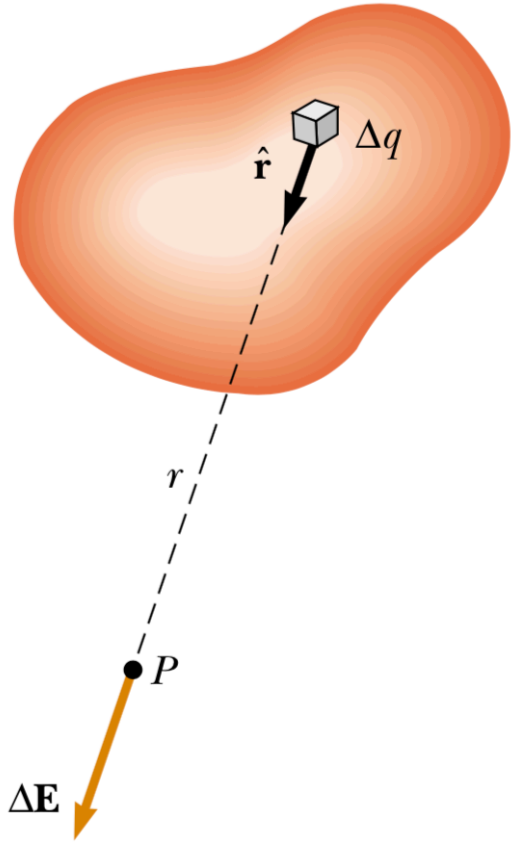
$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int \frac{dq}{r^2}\vec{u}_r$$



Como calcular o campo eléctrico num qualquer ponto P no vazio?

Conselhos práticos:

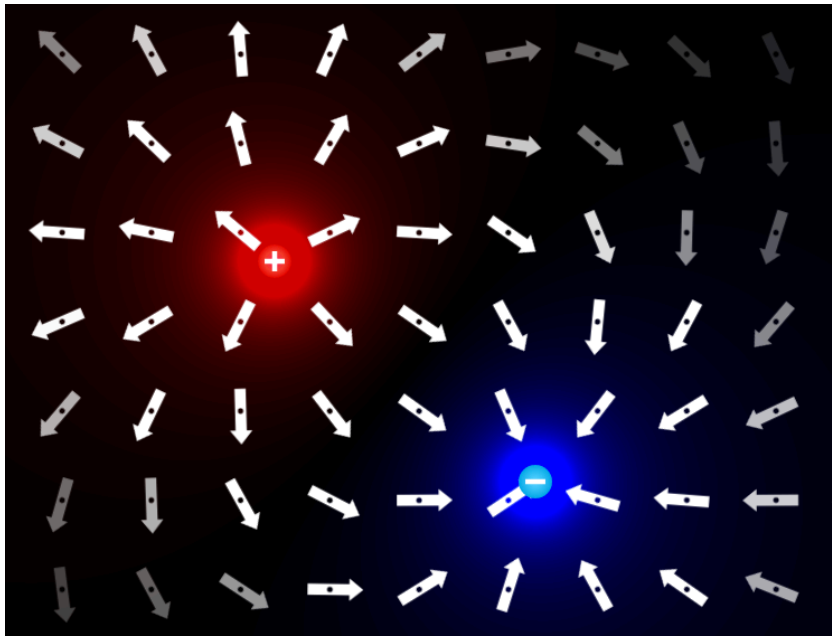
- Comece por fazer um esquema do problema e estudar a geometria, em busca de **simetrias**
- Utilizar as expressões adequadas a densidades de carga lineares, em superfície ou de volume
- Efectuar os cálculos usando o **sistema de coordenadas** mais adequado à geometria: cartesiano, cilíndrico, esférico



Links relevantes

Electrostática e campos eléctricos
https://www.compadre.org/Physlets/electromagnetism/intro22.cfm

Cargas e campos
https://phet.colorado.edu/en/simulation/charges-and-fields



Sumário e conceitos fundamentais

- A força electromagnética está associada à presença de **cargas eléctricas**
- A **Lei de Coulomb** fornece uma expressão para essa força
- As cargas podem também ser vistas como geradoras de um **campo eléctrico**
- As forças e os campos eléctricos adicionam-se usando o **princípio da sobreposição**
- Na presença de distribuições contínuas de carga, somam-se os campos elementares gerados por cargas infinitesimais, descritas por uma **densidade de carga**